

ARTEFACTOS DEL MÓDULO

Punto de Control 2 (PC2)

Fase de Elaboración: requerimientos funcionales y especificación

Pacíficos Online — IF6100

INFORMACIÓN DEL SUBGRUPO

Subgrupo SG7 — Módulo M7 — ERP contable y reportes gerenciales

Integrante representante ante el Comité de Arquitectura e Integración (Martin Chavez Angulo, C4E332)

Contacto: MARTIN.CHAVEZ@ucr.ac.cr

1. Informe de elicitación del módulo

El proceso de elicitación del módulo ERP contable y reportes gerenciales tuvo como propósito identificar, aclarar y validar las necesidades contables y gerenciales que deberá atender el módulo dentro de Pacíficos Online. Además de determinar la información requerida por otros módulos para registrar los hechos económicos generados por la operación de la plataforma.

Para empezar, se utilizaron los artefactos definidos durante el PC1, estos documentos permitieron identificar el problema de negocio, los actores interesados y las responsabilidades iniciales de M7. El Documento Visión establece como necesidad de los comercios contar con registros contables consolidados y conocer la rentabilidad real de sus productos, definiendo como característica de alto nivel para M7 la generación automática de asientos contables y reportes gerenciales.

El mapa colectivo de módulos define además que M7 comprende plan de cuentas, asientos automáticos, libro diario, libro mayor, balance, estado de resultados, cuentas por cobrar y pagar, centros de costo, reportes y tablero ejecutivo; a la vez, excluye la generación de facturas, el procesamiento de pagos y la gestión del carrito o pedidos.

1.1 Instrumentos aplicados

Para levantar y depurar los requerimientos de M7 - ERP contable y reportes gerenciales, se utilizaron las siguientes técnicas:

- **Revisión documental:** análisis del Documento Visión, artefactos colectivos del PC1, ficha de M7 y artefactos de los módulos relacionados. Esta técnica permitió identificar necesidades, actores, fronteras y características previamente aprobadas.
- **Análisis del proceso AS-IS:** revisión del proceso actual de venta, desde la consulta de disponibilidad hasta el pago y despacho, con el fin de detectar actividades manuales y problemas que posteriormente deben ser resueltos por la plataforma. El modelo actual evidencia verificaciones manuales de inventario y pagos, así como registros de venta no integrados.
- **Análisis de partes interesadas:** revisión de los perfiles definidos en el Documento Visión, particularmente comercios afiliados, gestión de Pacíficos Online y equipo de trabajo gerencial, para identificar las necesidades de información financiera y administrativa.
- **Análisis de interfaces y dependencias entre módulos:** contraste de las necesidades de M7 con M2, M4, M5 y M6 para detectar la información que cada módulo debe producir o consumir.
- **Reuniones de coordinación del Comité de Arquitectura e Integración:** utilización de las sesiones del Comité como mecanismo para revisar dependencias, resolver ambigüedades y mantener consistencia entre los siete módulos. El acta establece sesiones semanales y contempla específicamente seguimiento de elicitación, glosario y contratos preliminares.

1.2 Evidencia de ejecución

- **Documento Visión de Pacíficos Online, versión 1.0:** donde se identifican las necesidades de las personas interesadas, las características de alto nivel y el módulo responsable de cada capacidad. Para M7 se establece la necesidad de conocer la rentabilidad y mantener registros contables consolidados.
- **Modelo del negocio actual AS-IS:** documenta el proceso manual de venta y permite identificar problemas como la verificación manual del inventario, del comprobante de pago y del registro de la venta.
- **Mapa colectivo de módulos:** utilizado para contrastar el alcance de M7 frente a M2, M5 y M6 y evitar duplicidad de responsabilidades.

- **Ficha y dependencias preliminares de M7:** donde se identificaron inicialmente los eventos e información requeridos para producir los registros contables, incluyendo datos del pedido, pagos y comisiones.
- **Artefactos de los módulos relacionados:** utilizados para comprobar la contraparte de las dependencias. Por ejemplo, M5 establece que M7 genera los asientos contables y qué M5 solamente publica los eventos que los activan.
- **Acta del Comité de Arquitectura e Integración:** que registra los representantes de los siete módulos y establece reuniones periódicas para revisar el avance de la integración y los artefactos colectivos.

1.3 Hallazgos clave

Hallazgo 1: Ambigüedad en la fuente del costo de ventas

Durante la revisión de las dependencias se identificó que M7 requiere conocer el costo asociado a los productos vendidos para generar automáticamente el asiento de costo de ventas. En los documentos iniciales no quedaba totalmente definido si esta información debía provenir de M3 o M4.

Resolución propuesta:

Establecer a **M4 — Inventario multiempresa** como proveedor de la información asociada a movimientos y valoración del inventario, debido a que M4 es responsable de las existencias, movimientos y Kardex. M7 utilizará esta información únicamente para su registro contable. M4 ya declara que ofrece a M7 los eventos e historial de movimientos necesarios para la generación del costo de ventas.

Hallazgo 2: Ambigüedad en el evento que genera el asiento de venta

En la documentación preliminar de M7 se mencionan los estados **despachado/entregado** como posibles eventos para reconocer la venta. Esto representa un riesgo de duplicación si ambos eventos son procesados como generadores del mismo asiento.

Resolución propuesta:

Utilizar un único evento de negocio, **Pedido despachado**, como disparador del asiento automático de venta y del asiento de costo de ventas. M5 será responsable de publicar dicho evento y M7 de consumirlo. Esta decisión deberá quedar formalizada en el catálogo de eventos y en los contratos preliminares del PC2.

Hallazgo 3: Delimitación de responsabilidades sobre comisiones

Se identificó una posible superposición entre M2 y M7 respecto al cálculo de comisiones. El mapa colectivo establece que M2 es responsable de las comisiones y políticas comerciales, mientras M7 es responsable de registrar sus efectos contables.

Resolución:

M2 deberá calcular o determinar el valor de la comisión aplicable. M7 únicamente recibirá el resultado necesario para generar los registros contables correspondientes. Por tanto, M7 no calculará ni administrará reglas de comisión.

Hallazgo 4: Separación entre facturación y contabilidad

La revisión confirmó que la generación de factura electrónica corresponde a M6 y no a M7. M7 únicamente requiere los datos financieros derivados de la factura para realizar los registros contables. El mapa de módulos establece explícitamente que M7 no genera la factura ni procesa el pago.

Resolución:

M6 será propietario de facturas, notas de crédito, notas de débito y eventos de pago; M7 consumirá únicamente la información necesaria para contabilizarlos.

Hallazgo 5: Cambio respecto al PC1: necesidad de formalizar las dependencias

En PC1 las relaciones entre los módulos fueron identificadas de forma preliminar. Para PC2 se determinó que ya no es suficiente indicar que M7 “necesita información de M5 o M6”; cada necesidad debe contar con una contraparte explícita y posteriormente convertirse en un contrato preliminar.

Justificación:

Este cambio no modifica el alcance funcional de M7, sino que aumenta el nivel de precisión requerido durante la fase de elaboración. Permitirá definir de manera verificable qué información recibe M7, quién la proporciona y qué evento origina cada proceso contable.

Hallazgo 6: Riesgo de registros contables duplicados

Al trabajar con eventos provenientes de otros módulos existe el riesgo de que una misma notificación sea recibida más de una vez y M7 genere dos asientos para la misma operación.

Mitigación propuesta:

Identificar de forma única cada evento y operación de negocio y establecer como regla que M7 no genere nuevamente un asiento si el evento ya fue procesado. Este riesgo deberá reflejarse posteriormente en las reglas de negocio y casos de prueba del módulo.

2. Especificación de requerimientos funcionales del módulo

2.1 Tabla de requerimientos funcionales

ID	Descripción	Caso de uso asociado	Actor	Atributos
RF-001	<i>El módulo debe de permitir gestionar el plan de cuentas contables.</i>	CU-001	<i>Equipo Contable</i>	<i>Cuentas contables, tipo de cuenta</i>
RF-002	<i>El módulo debe de permitir consultar el libro diario con los asientos contables generados</i>	CU-002	<i>Equipo Contable</i>	Asientos, fechas, cuenta, débito, crédito
RF-003	<i>El módulo debe de permitir consultar el libro mayor con los movimientos agrupados por cuenta contable</i>	CU-003	<i>Equipo Contable</i>	Cuenta, movimiento
RF-004	El módulo debe generar automáticamente el asiento de venta al recibir el evento PedidoDespachado correspondiente a un subpedido.	<i>Proceso Automático</i>	M5/M7	Pedido, subpedido, comercio, variaciones, montos, impuesto, fecha
RF-005	El módulo debe generar automáticamente el asiento de costo de ventas del subpedido despachado utilizando el costo informado por M4 para cada variación vendida.	<i>Proceso Automático</i>	M4/M5/M7	Pedido, subpedido, id_variacion, cantidad, costo unitario, costo total
RF-006	<i>El módulo debe permitir generar reportes gerenciales de ventas por comercio de período</i>	CU-004	<i>Administrador</i>	Comercio, período, ventas
RF-007	<i>El módulo debe permitir consultar las cuentas por cobrar y pagar</i>	CU-005	<i>Administrador</i>	Saldos pendientes, comercio
RF-008	<i>El módulo debe permitir consultar el balance general</i>	CU-006	<i>Dirección</i>	Activos, pasivos, patrimonio
RF-009	<i>El módulo debe permitir consultar el estado de resultados</i>	CU-007	<i>Dirección</i>	Ingresos, costos, gastos, utilidad
RF-010	<i>El módulo debe permitir consultar la rentabilidad segmentada por centro de costos</i>	CU-008	<i>Dirección</i>	Comercio, ingresos, costos, utilidad

<i>RF-011</i>	<i>El módulo debe de mostrar un tablero ejecutivo con indicadores financieros</i>	<i>CU-009</i>	<i>Dirección</i>	Indicadores financieros
---------------	---	---------------	------------------	-------------------------

3. Especificación suplementaria propia del módulo

3.1 Requerimientos de rendimiento

RS-001: El módulo debe de generar automáticamente los asientos contables a partir de los eventos de negocio recibidos de los módulos correspondientes, sin intervención manual.

3.2 Requerimientos de seguridad

RS-002: El módulo debe de mantener el aislamiento de la información contable entre comercios, evitando que un comercio pueda consultar los datos contables de otro

RS-003: El módulo debe de utilizar la autenticación y los roles proporcionados por el núcleo de la plataforma para filtrar la información según el usuario y sus permisos

RS-004: Toda operación sensible sobre datos contables debe quedar registrada en la bitácora de auditoría, incluyendo como mínimo usuario, fecha, hora, acción realizada y recurso afectado.

3.3 Requerimientos de disponibilidad

RS-005: Las funciones de consulta contable de M7 deben cumplir el objetivo general de disponibilidad definido para Pacíficos Online de 99,5 % durante la operación de la plataforma.

RS-006: Ante una indisponibilidad temporal de M7 o de alguno de los módulos de los que depende, los eventos contables pendientes deben conservarse para ser procesados cuando el servicio se restablezca, sin pérdida ni duplicación de asientos.

3.4 Restricciones técnicas (propias del módulo)

RS-007: M7 debe de funcionar como consumidor de eventos provenientes de otros módulos y no como un módulo transaccional dirigido al cliente final

RS-008: M7 no debe generar facturas electrónicas, notas de crédito ni notas de débito; tampoco debe procesar o conciliar pagos, gestionar el ciclo del pedido ni administrar existencias, debido a que estas funciones corresponden a otros módulos.

RS-009: M7 debe de evitar la generación de asientos contables duplicados cuando reciba más de una vez una misma notificación o evento correspondiente a una operación

RS-010: Los contratos e interfaces consumidos u ofrecidos por M7 deben publicarse con una versión explícita. Todo cambio incompatible debe originar una nueva versión y mantener un período de convivencia acordado por el Comité.

4. Catálogo de reglas de negocio del módulo

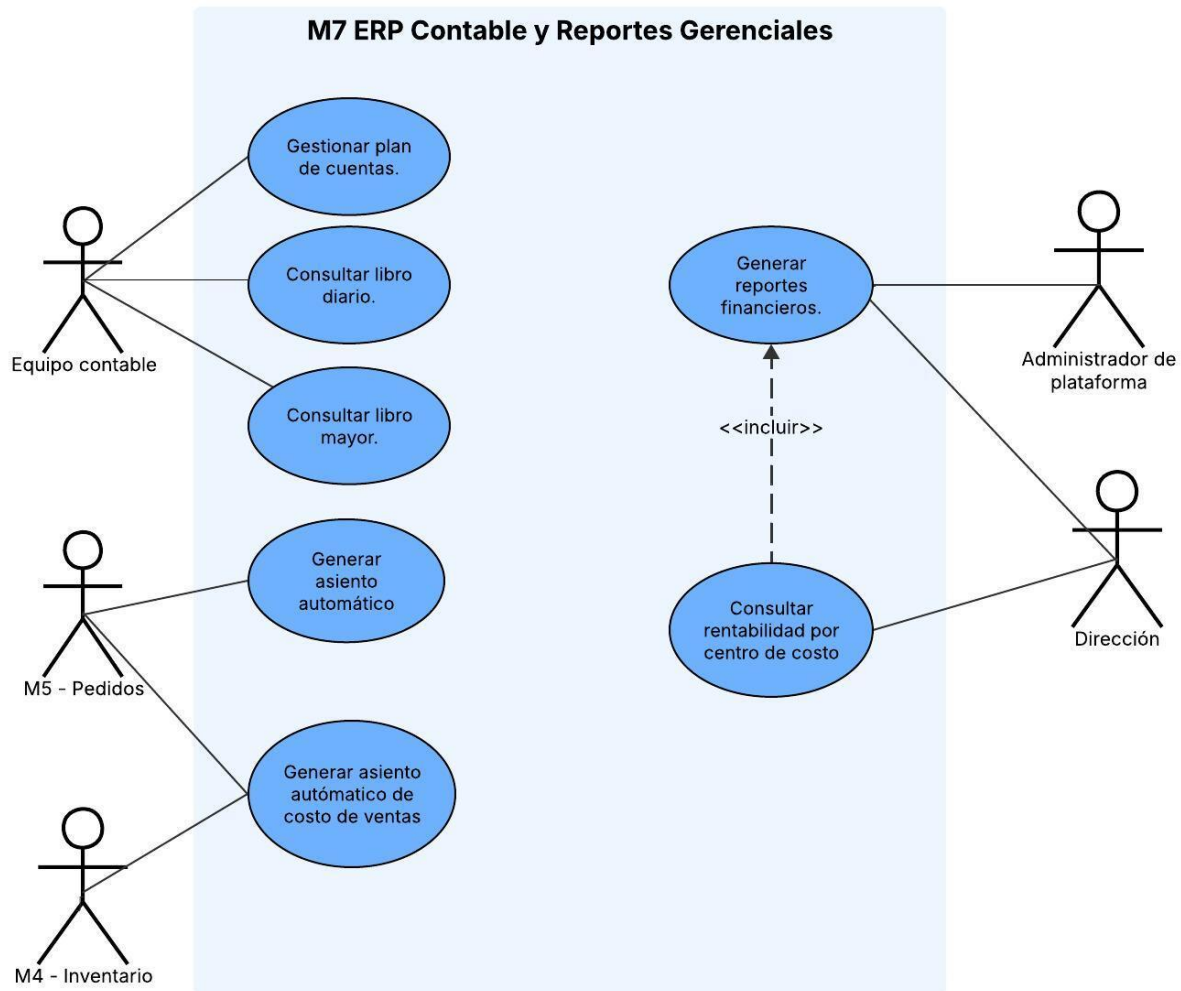
ID	Descripción	Tipo	Fuente	Módulo responsable
RN-001	El evento PedidoDespachado debe utilizarse como disparador del asiento automático de venta del subpedido informado.	Flujo	Hallazgo 2	M5/ M7
RN-002	PedidoDespachado debe ser el único evento utilizado por M7 para reconocer la	Validación	Hallazgo 2	M5 / M7

	venta del subpedido; el mismo evento no puede procesarse dos veces.			
RN-003	El subpedido despachado genera el asiento de venta y el asiento de costo de ventas correspondientes al comercio asociado.	<i>Flujo</i>	<i>Alcance de M7, Hallazgo 2</i>	<i>M7</i>
RN-004	M4 proporciona el costo por id_variacion necesario para calcular el costo de ventas del subpedido.	<i>Derivada</i>	<i>Hallazgo 1</i>	<i>M4 / M7</i>
RN-005	<i>M2 determina la comisión y M7 registra su efecto contable</i>	<i>Validación</i>	<i>Hallazgo 3</i>	<i>M2 / M7</i>
RN-006	M6 es el único responsable de generar la factura electrónica; M7 únicamente registra sus efectos contables.	<i>Validación</i>	<i>Hallazgo 4</i>	<i>M6 / M7</i>
RN-007	<i>M7 no procesa ni concilia pagos.</i>	<i>Validación</i>	<i>Alcance excluido de M7</i>	<i>M6 / M7</i>
RN-008	<i>M7 no duplica asientos de eventos ya procesados.</i>	<i>Validación</i>	<i>Hallazgo 6</i>	<i>M7</i>
RN-009	<i>Los registros contables mantienen trazabilidad con su operación.</i>	<i>Validación</i>	<i>Propósito de M7, Hallazgo 6</i>	<i>M7</i>
RN-010	<i>La información financiera se mantiene aislada por comercio.</i>	<i>Validación</i>	<i>RN-12</i>	<i>Núcleo / M7</i>
RN-011	Un pago confirmado genera su registro contable y cancela la cuenta por cobrar cuando corresponda, manteniendo trazabilidad con el pedido y sus subpedidos.	<i>Flujo</i>	<i>Dependencia con M6</i>	<i>M6 / M7</i>
RN-012	Las acciones sobre datos contables quedan registradas en la bitácora con usuario, fecha, hora, acción y recurso afectado.	<i>Validación</i>	<i>Dependencia con el Núcleo</i>	<i>Núcleo / M7</i>
RN-013	M6 es el único responsable de generar la nota de crédito. M7 registra únicamente el asiento de reversión o ajuste con base en el documento fiscal emitido por M6.	<i>Validación</i>	<i>INC-12</i>	<i>M6 / M7</i>
RN-014	M7 debe contabilizar los importes de impuesto recibidos desde los documentos y contratos acordados por la plataforma y no debe definir ni recalculer por su cuenta la tarifa tributaria.	<i>Validación</i>	<i>INC-10</i>	<i>M5 / M6 / M7</i>
RN-015	Los contratos consumidos u ofrecidos por M7 deben estar versionados; un cambio incompatible requiere una nueva versión y un período de convivencia acordado.	<i>Validación</i>	<i>INC-14</i>	<i>Comité / M7</i>

5. Modelo de casos de uso del módulo

5.1 Diagrama de casos de uso

Figura 1. Diagrama de casos de uso del módulo 7(M7)



5.2 Especificación de tres casos de uso críticos

Caso de uso 1: Generar asiento automático de venta

Actor primario: M5- Módulo de Pedidos

Precondiciones:

- Existe un subpedido previamente registrado, asociado a un comercio y despachado en M5.
- M5 publica el evento "PedidoDespachado" incluyendo el identificador del pedido y del subpedido afectado.
- El evento no ha sido procesado anteriormente por M7.

Postcondiciones:

- Se registra un asiento contable de venta asociado al subpedido y trazable al pedido principal.
- El asiento queda disponible en el libro diario y el libro mayor.

- El registro mantiene trazabilidad con la operación que lo originó.

Flujo principal:

1. M5 publica el evento "PedidoDespachado" incluyendo el identificador del pedido y del subpedido afectado.
2. M7 recibe el evento.
3. M7 verifica que el evento no haya sido procesado previamente.
4. M7 obtiene la información necesaria del subpedido (pedido principal, comercio, variaciones vendidas, cantidades, fecha, subtotal, impuesto, envío y monto).
5. M7 genera automáticamente el asiento de venta.
6. El asiento queda registrado en el libro diario.
7. Los saldos correspondientes se actualizan en el libro mayor.

Flujos alternativos:

- En el paso 3, si el evento ya fue procesado, M7 descarta la solicitud y no genera un nuevo asiento. (RN-008).
- En el paso 4, si la información del subpedido está incompleta, el evento queda marcado para revisión y no se genera el asiento.
- En el paso 2, si el evento recibido no corresponde a "Pedido despachado", la operación se rechaza. (RN-001 y RN-002).

Caso de uso 2: Generar asiento automático de costo de ventas

Actor primario: M5 – Módulo de Pedidos (*Actor secundario:* M4 – Módulo de Inventario)

Precondiciones:

- Existe un subpedido despachado asociado a un pedido y a un comercio.
- M5 ha publicado el evento correspondiente con id_pedido e id_subpedido.
- M4 dispone del costo asociado a cada variación vendida (id_variacion) incluida en el subpedido.
- El evento no ha sido procesado previamente.

Postcondiciones:

- Se registra el asiento de costo de ventas asociado al subpedido.
- El asiento queda asociado al subpedido y al pedido que lo originaron.
- La información queda disponible para cálculos de rentabilidad.

Flujo principal:

1. M7 recibe el evento "Pedido despachado".
2. M7 verifica que el evento no haya sido procesado previamente.
3. M7 solicita a M4 la información de costo asociada a las variaciones vendidas del subpedido, identificadas mediante id_variacion.
4. M4 devuelve, por cada id_variacion, la cantidad, el costo unitario y el costo total correspondiente.
5. M7 calcula el monto total del costo de ventas.
6. M7 genera el asiento contable de costo de ventas.
7. El asiento queda registrado y asociado al subpedido y al pedido principal correspondientes.

Flujos alternativos:

- En el paso 2, si el evento ya fue procesado anteriormente, M7 no genera un nuevo asiento. (RN-008).
- En el paso 4, si M4 no puede proporcionar el costo de alguna variación, el asiento queda pendiente de generación.
- En el paso 3, si el subpedido no contiene variaciones válidas, el proceso se cancela y se registra una incidencia.

Caso de uso 3: Consultar rentabilidad por centro de costo

Actor primario: Dirección. (Actores secundarios: Núcleo de la plataforma (autenticación y filtrado por rol/comercio, RS-003)

Precondiciones:

- Existen asientos de venta y costo de venta ya registrados y vinculados a un centro de costo.
- Los centros de costo están configurados en el plan de cuentas (RF-001, dominio de “centros de costo.”)
- El usuario tiene un rol de “Dirección”, que le autoriza para consultar información financiera del comercio o los comercios correspondientes. (RS-003).

Postcondiciones:

- Se presenta un reporte de rentabilidad (ingresos, costos y utilidad) segmentado por centro de costo, para el periodo solicitado.
- La consulta queda disponible como insumo para el tablero ejecutivo (RF-011).
- Ningún dato de un comercio distinto al autorizado es expuesto en el reporte (RS-002).

Flujo principal:

1. La dirección selecciona el período y, opcionalmente el comercio o centro de costo a consultar (RF-010).
2. El sistema valida el rol y los permisos del usuario a través del núcleo de la plataforma. (RS-003)
3. El módulo 7(M7) obtiene los asientos de ingresos (ventas) y los costos (costo de venta) vinculados a cada centro de costo, dentro del periodo que se solicite.
4. El módulo 7 calcula la utilidad por centro de costo para el periodo.
5. El sistema presenta el reporte segmentado por cada centro de costo, con montos de ingresos, costos y utilidad.
6. El usuario puede exportar o continuar hacia el tablero ejecutivo (RF-011) desde el mismo resultado.

Flujos alternativos:

- En el paso 1, si la Dirección no especifica un comercio, el sistema muestra la rentabilidad agregada de todos los comercios y centros de costo a los que el usuario tiene acceso según su rol.
- En el paso 2, si el usuario no tiene rol de Dirección o no está autorizado para el comercio consultado, el sistema rechaza la solicitud y no muestra ningún dato financiero (RS-002, RS-003).
- En el paso 3, si no existen asientos registrados para el período o centro de costo solicitado, el sistema muestra el reporte vacío indicando "sin movimientos en el período consultado", sin generar error.
- En el paso 3, si existen asientos sin centro de costo asignado, estos se agrupan en una categoría "sin centro de costo asignado" y se reportan por separado, sin descartarse ni distorsionar el cálculo de los demás centros.

6. Contratos preliminares: operaciones ofrecidas y necesitadas

M7 funciona principalmente como consumidor de información producida por M2, M4, M5 y M6. El mapa colectivo establece que M7 depende de M5, M6 y M2, mientras que la elicitación del PC2 identificó además a M4 como proveedor del costo necesario para el asiento de costo de ventas.

6.1 Operaciones que ofrece tu módulo

Operación	Consumidor	Entrada (parámetros)	Salida (retorno)	Excepciones
ConsultarEstadoContableSubpedido	M5	id_subpedido	{contabilizado, asiento_venta_id, asiento_costo_id, fecha_contabilizacion}	Subpedido inexistente; subpedido aún no contabilizado
ObtenerResumenFinancieroComercio	M2	comercio_id, fecha_inicio, fecha_fin	{ingresos, costos, gastos, utilidad}	Comercio inexistente; período inválido; usuario sin autorización
ConsultarRentabilidadComercio	M2	comercio_id, periodo	{ingresos, costos, utilidad, centros_costo[]}	Sin movimientos; comercio no autorizado
ConfirmarRegistroContablePago	M6	pago_id, pedido_id	{registrado, asiento_id, fecha_registro}	Pago no recibido previamente; pago ya contabilizado
ConsultarLibroDiario	Usuario autorizado / Núcleo	comercio_id, rango de fechas, filtros	Lista de asientos contables	Usuario sin permisos; comercio no autorizado
ConsultarLibroMayor	Usuario autorizado / Núcleo	cuenta_id, comercio_id, rango de fechas	Lista de movimientos y saldo	Cuenta inexistente; usuario sin permisos

6.2 Operaciones que necesita de otros módulos

Módulo	Operación necesitada	Qué datos esperas
M5 — Carrito y pedidos	PedidoDespachado	evento_id, pedido_id, id_subpedido, id_comercio, items[{id_variacion, cantidad, precio_unitario}], subtotal, impuesto, costo_envio, monto_total, fecha
M5 — Carrito y pedidos	ObtenerDetalleSubpedido	id_subpedido → {pedido_id, id_comercio, items[{id_variacion, cantidad, precio}], subtotal, impuesto, costo_envio, total, estado}
M4 — Inventario	ObtenerCostoVariacionesVendidas	id_subpedido o lista de id_variacion → [{id_variacion, cantidad, costo_unitario, costo_total}]

M6 — Pagos y facturación	PagoConfirmado	evento_id, pago_id, pedido_id, monto, medio_pago, referencia, fecha
M6 — Pagos y facturación	ObtenerDatosFactura	factura_id o id_subpedido → {id_subpedido, numero_factura, subtotal, impuesto, total, fecha, estado}
M2 — Comercios	ObtenerDatosComercio	id_comercio → {id_comercio, nombre, cedula_juridica, estado}
M2 — Comercios	ObtenerComisionPedido	pedido_id/comercio_id → {monto_comision, tasa, tipo}
Núcleo compartido	ObtenerUsuarioAutenticadoYPermisos	{usuario_id, rol, comercio_id, permisos}
Núcleo compartido	RegistrarAuditoria	Acción, usuario, fecha, recurso afectado y datos de trazabilidad
M6 — Pagos y facturación	NotaCreditoEmitida	evento_id, nota_credito_id, factura_id, id_subpedido, monto, impuesto, fecha, motivo → insumo para asiento de reversión/ajuste en M7

6.3 Estructuras de persistencia reservadas por M7

Para resolver INC-07, M7 define explícitamente las estructuras mínimas que almacenan los asientos y su detalle. El libro diario y el libro mayor se construyen a partir de estas estructuras y no sustituyen el almacenamiento del asiento.

Tabla / estructura	Propósito	Relaciones mínimas
cuentas_contables	Catálogo del plan de cuentas utilizado por M7.	id_cuenta; tipo; naturaleza; estado
asientos_contables	Cabecera de cada asiento contable generado o registrado.	id_asiento; fecha; tipo; id_comercio; pedido_id; id_subpedido; evento_origen
detalle_asientos	Líneas débito/crédito que componen cada asiento.	id_detalle; id_asiento; id_cuenta; debito; credito; concepto
diario_contable	Consulta o vista cronológica construida a partir de asientos_contables y detalle_asientos.	No reemplaza la cabecera ni el detalle del asiento.

7. Matriz de trazabilidad del módulo

Conecta: requerimientos funcionales (RF) ↔ casos de uso (CU) ↔ reglas de negocio (RN).

Permite verificar que cada RF tiene un CU que lo implementa, y que cada CU está justificado por reglas de negocio.

RF	CU	Reglas de negocio (RN)	Característica Visión	Estado
RF-001 Gestionar plan de cuentas	CU-001 Gestionar plan de cuentas	RN-010, RN-012	CAR-10 / STR6	Especificado

RF-002 Consultar libro diario	CU-002 Consultar libro diario	RN-009, RN-010, RN-012	CAR-10 / STR6	Especificado
RF-003 Consultar libro mayor	CU-003 Consultar libro mayor	RN-009, RN-010, RN-012	CAR-10 / STR6	Especificado
RF-004 Generar asiento automático de venta	CU-010 Generar asiento automático de venta	RN-001, RN-002, RN-003, RN-008, RN-009	CAR-10 / STR6	Especificado
RF-005 Generar asiento automático de costo de ventas	CU-011 Generar asiento automático de costo de ventas	RN-003, RN-004, RN-008, RN-009	CAR-10 / STR6	Especificado
RF-006 Generar reportes gerenciales de ventas	CU-004 Generar reporte gerencial de ventas	RN-009, RN-010	CAR-10 / STR6	Especificado
RF-007 Consultar cuentas por cobrar y pagar	CU-005 Consultar cuentas por cobrar y pagar	RN-009, RN-010, RN-011	CAR-10 / STR6	Especificado
RF-008 Consultar balance general	CU-006 Consultar balance general	RN-009, RN-010	CAR-10 / STR6	Especificado
RF-009 Consultar estado de resultados	CU-007 Consultar estado de resultados	RN-005, RN-009, RN-010	CAR-10 / STR6	Especificado
RF-010 Consultar rentabilidad por centro de costo	CU-008 Consultar rentabilidad por centro de costo	RN-003, RN-004, RN-005, RN-009, RN-010	CAR-10 / STR6	Especificado
RF-011 Mostrar tablero ejecutivo	CU-009 Consultar tablero ejecutivo	RN-009, RN-010	CAR-10 / STR6	Especificado
25/09/2026	Se ajustan los contratos de M7 para utilizar id_variacion como identificador de la unidad inventariable y de costo.	Alinear M7 con INC-01 e INC-03 y evitar calcular costo de ventas sobre el producto genérico.	Comité de Arquitectura e Integración	
25/09/2026	Se incorpora id_subpedido en los eventos, contratos y trazabilidad contable de M7.	Alinear el módulo con la decisión de pedido multicomercio dividido en subpedidos (INC-04).	Comité de Arquitectura e Integración	

25/09/2026	Se reservan asientos_contables y detalle_asientos, enlazados con cuentas_contables; diario_contable queda como consulta/vista.	Resolver INC-07 y permitir construir correctamente libro diario y libro mayor.	SG7 / Comité de Arquitectura e Integración	
25/09/2026	Se confirma que M6 genera la factura electrónica y la nota de crédito; M7 solo contabiliza sus efectos.	Resolver INC-11 e INC-12 y mantener un único responsable de los documentos fiscales.	Comité de Arquitectura e Integración	
25/09/2026	Se normaliza cédula jurídica en los datos de comercio y se agrega versionado explícito de contratos y auditoría detallada.	Resolver INC-09 e INC-14; mejorar consistencia de contratos y trazabilidad.	Comité de Arquitectura e Integración	

8. Bitácora de sesión de validación y solicitudes de cambio

8.1 Cambios respecto a PC1

Fecha	Cambio (qué se modificó)	Razón	Aprobado por
08/09/2026	Se define PedidoDespachado como único evento que dispara el asiento automático de venta y costo de ventas, sustituyendo la referencia preliminar “Despachado/Entregado”.	Evitar ambigüedad y posible duplicación de asientos.	Subgrupo SG7; pendiente de formalización con módulos involucrados
08/09/2026	Se define a M4 como proveedor de la información de costo para el asiento de costo de ventas.	En PC1 estaba pendiente definir si el dato provenía de M3 o M4.	Subgrupo SG7; pendiente de formalización con M4
08/09/2026	Se aclara que M2 determina la comisión y M7 únicamente registra su efecto contable.	Corregir una contradicción interna del PC1 y respetar las fronteras de los módulos.	Subgrupo SG7; pendiente de formalización con M2
08/09/2026	Se reafirma que el plan de cuentas pertenece funcionalmente a M7.	Evitar interpretar que M2 administra directamente las cuentas contables.	Subgrupo SG7; pendiente de formalización con M2

8.2 Solicitudes de cambio pendientes

No hay solicitudes pendientes que modifiquen el alcance funcional de M7. Quedan por formalizar en PC3 los contratos versionados con M2, M4, M5 y M6, la estructura definitiva del evento PedidoDespachado con id_subpedido, y la decisión colectiva sobre el cálculo de impuestos indicada en INC-10.

8.3 Acta de sesión de validación PC2

Fecha: 08/09/2026

Tipo de sesión: Reunión general de coordinación y seguimiento del proyecto.

Asistentes: Integrantes/representantes participantes de los subgrupos de Pacíficos Online.

Temas tratados: seguimiento general del avance del PC2, revisión del estado de los artefactos, coordinación entre módulos, identificación de dependencias y ambigüedades que debían ser refinadas durante la fase de elaboración.

Resultado para M7: a partir de la revisión documental y de la coordinación entre módulos, SG7 refinó sus dependencias preliminares relacionadas con el evento de pedido despachado, la fuente del costo de ventas y la responsabilidad sobre las comisiones.

Decisiones específicas de M7: no se registraron aprobaciones formales específicas de M7 durante la sesión general. Las decisiones particulares del módulo fueron posteriormente documentadas por SG7 en sus artefactos del PC2 y deberán quedar formalizadas mediante los contratos y acuerdos correspondientes.